گروه آموزشی ماز

حل تشریحی سوالات آزمون‌های ورودی پایه دهم
مدارس استعدادهای درخشان

فهرست مطالب

آزمون ورودی پایه دهم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

آزمون ورودی پایه دهم (دفترچه اول) ..... صفحه ۱

آزمون ورودی پایه دهم (دفترچه دوم) ..... صفحه ۱۰

آزمون ورودی پایه دهم (پاسخنامه) ..... صفحه ۱۸

آزمون ورودی پایه دهم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

آزمون ورودی پایه دهم (دفترچه اول) ..... صفحه ۶۷

آزمون ورودی پایه دهم (دفترچه دوم) ..... صفحه ۷۵

آزمون ورودی پایه دهم (پاسخنامه) ..... صفحه ۸۵

آزمون ورودی پایه دهم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

آزمون ورودی پایه دهم (دفترچه اول) ..... صفحه ۱۳۵

آزمون ورودی پایه دهم (دفترچه دوم) ..... صفحه ۱۴۳

آزمون ورودی پایه دهم (پاسخنامه) ..... صفحه ۱۵۱

آزمون ورودی پایه دهم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

آزمون ورودی پایه دهم (دفترچه اول) ..... صفحه ۲۰۳

آزمون ورودی پایه دهم (دفترچه دوم) ..... صفحه ۲۱۲

آزمون ورودی پایه دهم (پاسخنامه) ..... صفحه ۲۲۰

گروه آموزشی ماز

منو اسکن کن!

www.digimaze.org

آزمون‌های تیزهوشان سال‌های اخیر

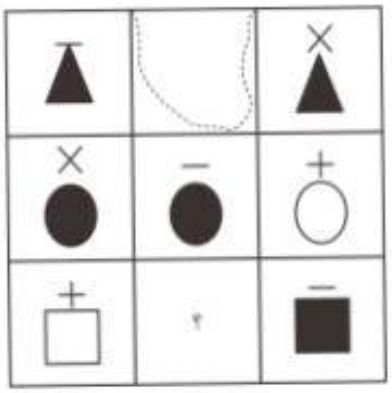


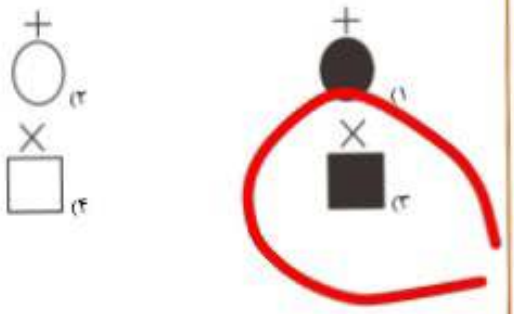
برای تهیه پکیج کامل آزمون می‌تونید
از طریق لینک زیر وارد سایت بشید
و اپلیکیشن دیجی ماز رو نصب کنید

DIGIMAZE.ORG

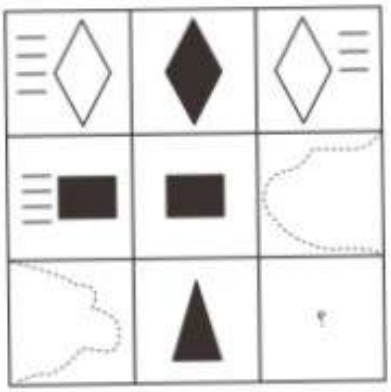
DIGIMAZE.ORG
DIGIMAZE
DIGIMAZE_ORG

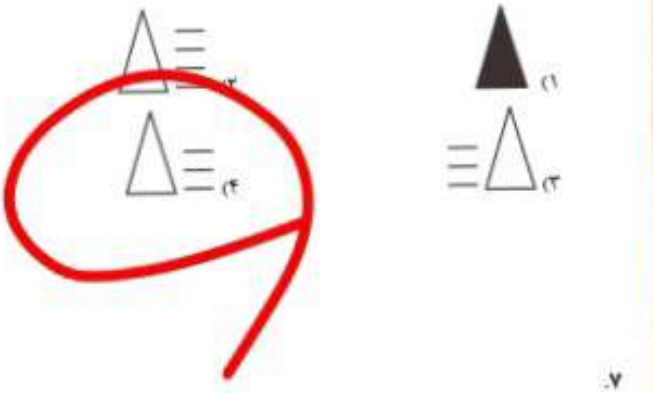
۵.



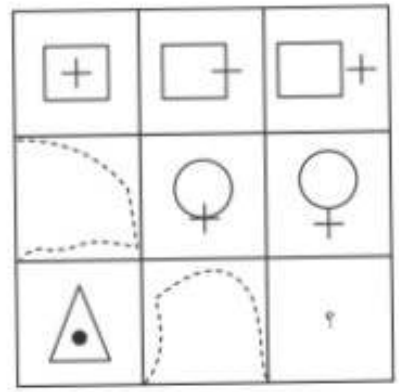


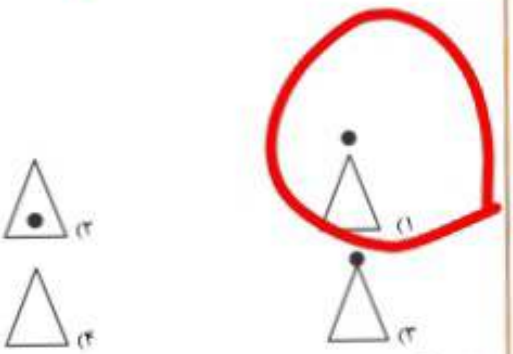
۶.



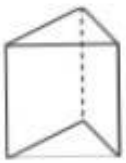


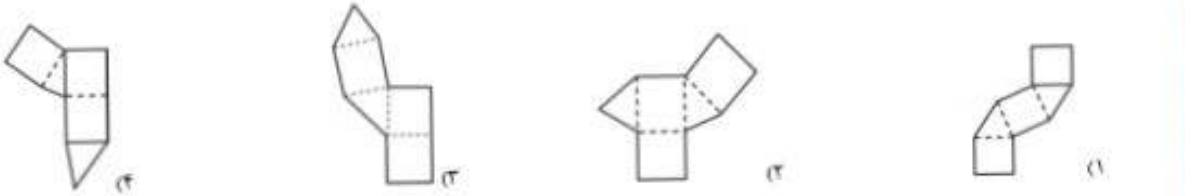
۷.





۸. گسترده شده منشور مقابل کدام گزینه است؟



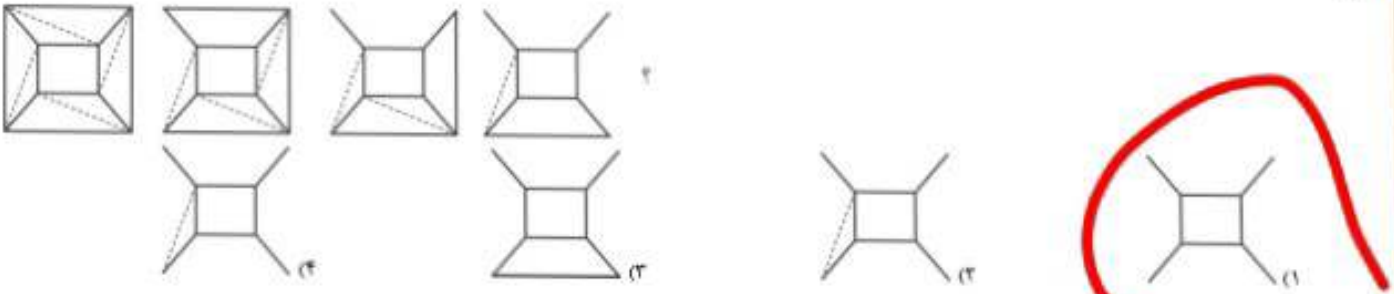


www.biomaze.ir

بخش یکم

به جای علامت سؤال کدام گزینه قرار می‌گیرد؟ (سوالات ۱ تا ۷)

۱.



۲.



۳.



۴.



www.biomaze.ir

برگزار شده در تاریخ

جمعه
۱۳۹۹/۰۴/۲۷





گروه آموزشی ماز

آزمون ورودی پایه دهم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
مدارس استعدادهای درخشان دوره دوم متوسطه

دفترچهٔ شمارهٔ یک: استعداد تحلیلی

تعداد پرسش‌های دفترچه: ۵۰ سؤال (ردیف ۱ تا ۵۰)
مدت پاسخ‌گویی به پرسش‌ها: ۵۰ دقیقه

تذکر مهم: آزمون دارای نمره منفی می‌باشد. (هر پاسخ درست، «۱» نمرهٔ مثبت داشته و به ازای هر پاسخ غلط، «۱» نمرهٔ منفی برای داوطلب لحاظ می‌شود.) برای پرسش‌های بدون پاسخ، نمره‌ای در نظرگرفته نمی‌شود.
چنان‌چه داوطلب برای یک سوال، بیش از یک گزینه را انتخاب کرده باشد، «۱» پاسخ غلط برای وی در نظر گرفته می‌شود.

حق چاپ و تکثیر سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.
به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفادهٔ غیرقانونی از دفترچه سوالات و پاسخنامه ماز برای تمامی اشخاص، شرعاً حرام است.

اشتراک | امضا | متن | نقاشی کشیدن

دام گزینه، یک متن هماهنگ می‌سازد؟ (این عبارت‌ها از صفحهٔ پنج رسالهٔ کمالیّه (سلم السماء) به قلم غیاث‌الدین جمشید کاشانی، دربارهٔ
ندازه‌گیریِ شعاع زمین، توسط خاندان «موسی بن شاکر» است).

نچه مقدار کمان یک درجه را در سیصد و شصت ضرب کنیم
ل بیست و دو فرسخ اندازه گرفتند
ان یک درجه را که یک سیصد و شصتم طول نصف‌النهار است
می از دانشمندان در زمان مأمون و به فرمان او، در دشت سنجار حاضر شدند
ر محیط دایره عظیمهٔ زمین به دست می‌آید که مساوی هشت هزار است.

ب، ت، پ، ث ۲) ت، پ، ب، ث، الف ۳) ت، پ، ب، الف، ث ۴) الف، پ، ث، ت، ب

آلومینیوم نسبت به آهن انبساط حرارتی بیش‌تری دارد؛ دو دیسک مشابه و همگن از این دو ماده که هر دو حفره‌های یکسانی در مرکز دارند،
پرچ شده‌اند. دستگاه را سرد می‌کنیم. کدام اتفاق رخ نمی‌دهد؟

ة دیسک آلومینیومی منبسط و صفحهٔ دستگاه خمیده می‌شود.
در بخش داخلی خمینه قرار می‌گیرد.
ة دیسک آهنی منقبض می‌شود، صفحهٔ دستگاه خمیده می‌شود.
ینیوم در بخش خارجی خمینه قرار می‌گیرد.

ل ۱۰۴ = ۴۲ + ۱۲ باشد و ۱۳۴ = ۶۱ + ۲۳ آنگاه حاصل ۴۱ + ۳۳ چند خواهد بود؟

۱۲۴ (۴ ۹۲ (۳ ۷۴ (۲

سارا، سوسن و سیمین دور میزی نشسته بودند؛ آن‌ها در کلاس‌های (الف، ب، پ و ت) درس می‌خوانند. سمیه کنار سارا که در کلاس (الف) درس
د، نشسته بود. فردی که در کلاس (پ) درس می‌خواند در سمت چپ سمیه نشسته بود. سیمین کجا نشسته و در کدام کلاس درس می‌خواند؟

ه‌روی سمیه و کلاس (ت) ۲) سمت راست سمیه و کلاس (الف) ۳) سمت چپ سوسن و کلاس (ب) ۴) روبه‌روی سارا و کلاس (پ)

روزهای هفته با الفبای رمز به صورت «درمی» نوشته می‌شود با همان رمز «شب» چگونه نوشته می‌شود.

یم ۲) دم ۳) در ۴) میر

ه رگ مثل ..... .

د به دشت ۲) آب به رود ۳) آب به دریا ۴) باران به ابر

به نیرو مانند سانتی‌گراد است به ..... .

سار ۲) روشنایی ۳) دما ۴) صدا

بارهٔ موادّ طبقه‌بندی شدهٔ تابعی یا به اختصار FGM است. پس از مطالعهٔ دقیق آن، به سوالات مربوط، پاسخ دهید:

FG، در علم مواد، به موادی جدید و پیشرفته با ساختاری ناهمگن گفته می‌شود که خواص مکانیکی این مواد، به طور پیوسته، از یک سطح
سطح دیگر تغییر می‌کند و این تغییرات، نتیجهٔ تغییرِ تدریجی نسبتِ حجمی موادی است که آن‌ها را تشکیل می‌دهد. FGMها، به طور
مول، از دو مادهٔ سرامیک و فلز ساخته می‌شوند. با توجه به این که سرامیک‌ها، ضریب انتقال حرارت پایین و مقاومت بالایی در برابر حرارت
ند، می‌توانند دمای بالا را تحمل کنند. از طرفی، وجود فلز در ساختار FGM، انعطاف‌پذیری مورد نیاز را فراهم می‌کند. قابل توجه است
به علت تغییرات پیوستهٔ خواص مکانیکی، مشکلات عدم پیوستگی که در سازه‌های کامپوزیتی وجود دارد، در مواد تابعی دیده نمی‌شود.
ن مواد، کاربرد وسیعی در توربین نیروگاه‌ها و موتورهای حرارتی، نظیر موتور جت دارند.

گزینه در مورد FGM ها صحیح نیست؟

ه دلیل ضریب انتقال حرارتی کم در برابر گرما مقاومت زیادی دارند.
مواد طبقه‌بندی شده تابعی از اتصال کامپوزیت‌های فلزی و سرامیکی ایجاد می‌شوند.
مواد طبقه‌بندی شده تابعی در طراحی اجزای نیروگاهی به کار می‌روند.
روش ساخت مواد تابعی از طریق ایجاد تغییر آرام مواد تشکیل دهنده آن‌هاست.

متن، کدام گزینه ویژگی مواد طبقه‌بندی شده تابعی نیست؟

مقاومت حرارتی بالا ۲) ناهمگنی ۳) مشکلات عدم پیوستگی ۴) انعطاف‌پذیری

بخش دوم

متن زیر را به دقت مطالعه کنید و به سوالات ۱۶ تا ۲۰ پاسخ دهید.

«سردار سلیمانی» در ۱۲ دی ماه ۹۸، دمشق را به مقصد بغداد ترک کرد. ساعت پرواز او به وقت محلی ۲۰:۳۰ بود؛ اما تا ۲۳:۲۸ تأخیر داشت. هواپیمای او، ساعت ۰۰:۳۲ بامداد جمعه پس از یک ساعت و چهار دقیقه به بغداد رسید. سردار سلیمانی به یکی از دو خودروی هیوندای استارکس و تویوتا آوالون که منتظر ایشان بود، سوار شد. متوسط سرعت خودروها در جاده مستقیم این سفر، ۱۸۰ کیلومتر در ساعت بود. آمریکایی‌ها، بیست و هفت دقیقه و بیست ثانیه پس از فرود هواپیما در بغداد، ابتدا خودروی هیوندا را که در ۵۵۰۰ متری جلو خودرو اصلی حرکت می‌کرد، با موشک ضد زره «هلفایر» مورد حمله قرار دادند. موشک دوم، بیست ثانیه پس از موشک اول شلیک شد؛ اما برخورد نکرد و نهایتاً موشک، پس از یک دقیقه و دوازده ثانیه به خودرو حامل سردار اصابت نمود و او را به فیض شهادت رساند.

۱۶. ساعت فرود پرواز سردار به وقت دمشق کدام است؟

۱) ۰۰:۳۲:۰۰ ۲) ۰۰:۴۲:۰۰ ۳) ۰۰:۵۲:۰۰ ۴) ۰۰:۲۳:۰۰

۱۷. زمان دقیق شهادت سردار به وقت دمشق کدام است؟

۱) ۱:۰۰:۵۲ ۲) ۱:۱۰:۵۲ ۳) ۱:۱۰:۴۲ ۴) ۱:۰۰:۴۲

۱۸. مدت زمان بین آغاز پرواز دمشق تا لحظه شهادت سردار سلیمانی، کدام گزینه است؟

۱) یک ساعت و سی دقیقه و پنجاه و یک ثانیه ۲) یک ساعت و سی و دو دقیقه و پنجاه و دو ثانیه

۳) یک ساعت و سی و یک دقیقه و پنجاه و دو ثانیه ۴) یک ساعت و سی و سه دقیقه و پنجاه و یک ثانیه

۱۹. فاصله نقاط انهدام دو خودرو چند کیلومتر بوده است؟

۱) ۳/۱ ۲) ۵/۱ ۳) ۶/۱ ۴) ۸/۱

۲۰. تویوتا آوالون چند کیلومتر از فرودگاه چند کیلومتر بوده است؟

۱) ۸۶/۶ ۲) ۸۵/۶ ۳) ۸۶/۵ ۴) ۸۵/۵

۲۱. در لحظه ظهر در حرم امام رضا (ع) حسن، سینا و علی به هم رسیدند به طوری که سایه حسن روی سینا و سایه سینا روی علی قرار داشت. کدام گزینه در مورد موقعیت آن‌ها درست است؟

۱) علی در شمالی‌ترین نقطه است. ۲) علی بین سینا و حسن است. ۳) سینا در شمال علی است. ۴) حسن در شمال علی است.

۲۲. ۹۱ عدد مداد داریم؛ می‌خواهیم آن‌ها را در جامدادی‌هایی با گنجایش یکسان و بیش از یک مداد، قرار دهیم به طوری که بیش‌ترین جامدادی به دانش‌آموزان داده شود. نسبت تعداد مدادهای هر جامدادی به تعداد جامدادی‌ها کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۱۳}$ ۲) $\frac{۱۴}{۶}$ ۳) $\frac{۱۳}{۷}$ ۴) $\frac{۶}{۱۴}$

۲۳. انتخاب کدام گزینه سبب ایجاد یک متن هماهنگ می‌شود؟

الف) و در سجده آخرین نمازش گفت:

ب) پس ای آمرزنده مهربان، مرا ببخش

پ) حکیم عمر خیام، بعد از مطالعه فصلی از الهیات شفا، به نماز ایستاد

ت) زیرا شناختم تنها راه من به سوی تو بود

ث) خدایا من تو را به اندازه امکان و توان خویش شناختم

۱) الف، پ، ث، ب، ت ۲) الف، پ، ث، ب، ت ۳) پ، ب، الف، ث، ت ۴) پ، الف، ث، ب، ت

www.biomaze.ir

۱۴.



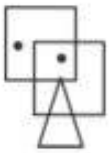
۴) 

۳) 

۲) 

۱) 

۱۵.



۴) 

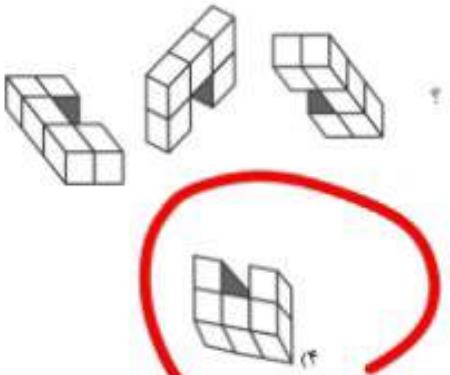
۳) 

۲) 

۱) 

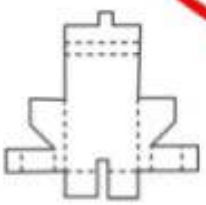
www.biomaze.ir

۹. شکل بعدی کدام است؟



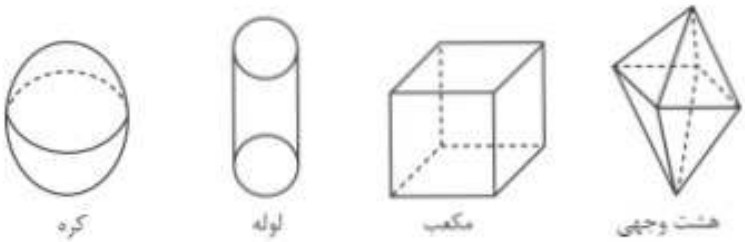
۱) 
۲) 
۳) 
۴)

۱۰. شکل گستردهٔ مقابل، متعلق به کدام گزینه است؟



۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

۱۱. خطی فرضی در میانه یک شکل سه بعدی کشیده شده به نحوی که فاصله خط از تمامی سطوح با هم برابرند. کدام یک از شکل‌های زیر این ویژگی را دارد؟

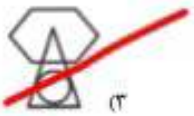
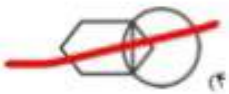


۱) کره ۲) هشت وجهی ۳) مکعب ۴) لوله

با توجه به موقعیت قرار گرفتن نقطه‌ها در شکل‌های داده شده، گزینه مناسب را در سوالات ۱۲ تا ۱۵ انتخاب کنید.

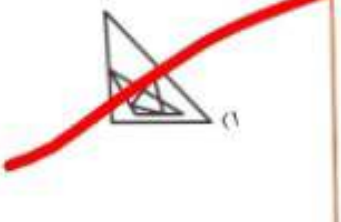
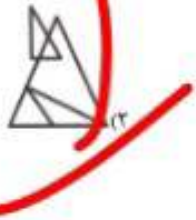
۱۲.



۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

۱۳.



۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

www.biomaze.ir

متن زیر در مورد «سایبورگ» است؛ آن را مطالعه کنید و به سؤال زیر پاسخ دهید:

واژه سایبورگ کوتاه شدهٔ سایبرنتیک و ارگانیسم، یعنی، یک موجود با هر دو بخش ارگانیک و مکانیکی است. این واژه در سال ۱۹۶۰ ابداع شد. یعنی زمانی که «مانفرد کلاینز» و «ناتان اس. کلین» آن را در یک مقاله در مورد مزایای استفاده از سیستم‌های خود تنظیم انسان و ماشین در محافل علمی، استفاده کردند. پیدایش علم سایبورگ زمانی آغاز شد که تعامل بین انسان و رایانه پدید آمد.

۳۳. با توجه به متن کدام گزینه دربارهٔ سایبورگ صحیح‌تر است؟

۱) یک مفهوم در علوم رایانه‌ای است.
۲) به کار بردن زیر سامانه‌ای مکانیکی در ساختارهای زیستی است.
۳) یک سامانهٔ انسان ـ رایانه‌ای است که به صورت کاملاً سازگار با هم در تعامل‌اند.
۴) به کاربردن زیر سامانه‌ای زیستی در ساختارهای مکانیکی است.

متن زیر در مورد دورنَوردی است؛ آن را مطالعه کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید (سوالات ۲۴ و ۳۵)

دور نوردی به معنای انتقال یک ماده از یک نقطه به نقطهٔ دیگر است بدون عبور از فضای فیزیکی که بین آن‌ها وجود دارد. این فناوری شامل تبدیل ماده به داده ـ نور، انتقال به مقصد و تبدیل مجدد آن به مادهٔ اوّلیّه است. در قرآن، داستان انتقال تخت بلقیس از سبا به فلسطین به وسیلهٔ وزیر حضرت سلیمان (ع)، نمونه‌ای از دور نوردی است. پژوهش‌گران دانشگاه فناوری «دلفت» هلند در خرداد ماه ۱۳۹۳ موفق به دور نوردی چند اتم شدند که در فلاصلهٔ ۳ متری از یکدیگر قرار داشتند. با توجه به این که هیچ قانونی در فیزیک بنیادی، مانع از این فرایند نیست، این دستاورد به معنای امکان‌پذیر بودن دوربری مادّه و انسان در آینده است.

۳۴. با توجه به متن کدام گزینه در مورد دور نَوردی صحیح نیست؟ «دور نوردی،ناقضِ قانونِ بقای ..... ».

۱) جرم است؛ اما قابل انجام است.
۲) جرم – انرژی نیست و قابل انجام است.
۳) جرم است و قابل انجام نیست.
۴) انرژی است و قابل انجام است.

۳۵. دستاورد پژوهش‌گران دانشگاه فناوری دلفت هلند در خرداد ۱۳۹۳ کدام گزینه است؟

۱) چند اتم را بین دو نقطه، که در فاصله ۳ متری از یکدیگر قرار داشتند، با موفقیت انتقال دادند.
۲) قانون بقای جرم – انرژی بین دو نقطه را که در فاصلهٔ سه متری از یکدیگر قرار داشتند، نقض کردند.
۳) آن‌ها فقط اتم‌ها را به داده – نور تبدیل کردند و آن‌ها را انتقال دادند.
۴) پژوهش‌گران دانشگاه فناوری دلفت دوربری مادّه و انسان را انجام دادند.

۳۶. انسان هر چه پیرتر شود ..... می‌شود.

۱) باهوش‌تر
۲) قوی‌تر
۳) آزموده‌تر
۴) غنی‌تر

۳۷. «نماز» به «زمان» مانند ..... است به ..... .

۱) وصلت – صولت
۲) قمر – رقم
۳) کبریت – تبریک
۴) شتاب - تابش

۳۸. سد به آب مانند ..... است به ..... .

۱) دفاع – حمله
۲) افسار – اسب
۳) شفا – بیماری
۴) چتر - باران

۳۹. اگر حروف زیر را به عکس ترتیب الفبایی آن‌ها مرتّب کنیم، چه حرفی در مرتبهٔ چهارم قرار می‌گیرد؟

ش ک ق ر ع م

۱) ک
۲) ق
۳) ش
۴) ع

۴۰. متضاد واژهٔ «انقباض» کدام گزینه است؟

۱) انسداد
۲) انعطاف
۳) انکسار
۴) انبساط

www.biomaze.ir

۲۴. انتخاب کدام گزینه، یک متن هماهنگ می‌سازد؟ (این عبارت‌ها از صفحهٔ پنج رسالهٔ کمالیّه (سلم السماء) به قلم غیاث‌الدین جمشید کاشانی، دربارهٔ گزارش اندازه‌گیریِ شعاع زمین، توسط خاندان «موسی بن شاکر» است).

الف) چنانچه مقدار کمان یک درجه را در سیصد و شصت ضرب کنیم

ب) معادل بیست و دو فرسخ اندازه گرفتند

پ) و کمان یک درجه را که یک سیصد و شصتم طول نصف‌النهار است

ت) گروهی از دانشمندان در زمان مأمون و به فرمان او، در دشت سنجار حاضر شدند

ث) مقدار محیط دایره عظیمهٔ زمین به دست می‌آید که مساوی هشت هزار است.

۱) الف، ب، ت، پ، ث ۲) ث، پ، ب، ت، الف ۳) ت، پ، ب، الف، ث ۴) الف، پ، ث، ت، ب

۲۵. می‌دانیم آلومینیوم نسبت به آهن انبساط حرارتی بیش‌تری دارد: دو دیسک مشابه و همگن از این دو ماده که هر دو حفره‌های یکسانی در مرکز دارند، روی هم پرچ شده‌اند. دستگاه را سرد می‌کنیم. کدام اتفاق رخ نمی‌دهد؟

۱) حفرهٔ دیسک آلومینیومی منبسط و صفحهٔ دستگاه خمیده می‌شود.

۲) آهن در بخش داخلی خمینه قرار می‌گیرد.

۳) حفرهٔ دیسک آهنی منقبض می‌شود، صفحهٔ دستگاه خمیده می‌شود.

۴) آلومینیوم در بخش خارجی خمینه قرار می‌گیرد.

۲۶. اگر حاصل ۱۰۴ = ۴۲ + ۱۲ باشد و ۱۳۴ = ۶۱ + ۲۳ آنگاه حاصل ۲۳ + ۴۱ چند خواهد بود؟

۱) ۱۴ ۲) ۷۴ ۳) ۹۲ ۴) ۱۲۴

۲۷. سمیه، سارا، سوسن و سیمین دور میزی نشسته بودند؛ آن‌ها در کلاس‌های (الف، ب، پ و ت) درس می‌خوانند. سمیه کنار سارا که در کلاس (الف) درس می‌خواند، نشسته بود. فردی که در کلاس (پ) درس می‌خواند در سمت چپ سمیه نشسته بود. سیمین کجا نشسته و در کدام کلاس درس می‌خواند؟

۱) روبه‌روی سمیه و کلاس (ت) ۲) سمت راست سمیه و کلاس (الف) ۳) سمت چپ سوسن و کلاس (ب) ۴) روبه‌روی سارا و کلاس (پ)

۲۸. یکی از روزهای هفته با الفبای رمز به صورت «درمی» نوشته می‌شود با همان رمز «شب» چگونه نوشته می‌شود.

۱) دریم ۲) دم ۳) در ۴) میر

۲۹. خون به رگ مثل ..... .

۱) رود به دشت ۲) آب به رود ۳) آب به دریا ۴) باران به ابر

۳۰. نیوتن به نیرو مانند سانتی‌گراد است به .....

۱) فشار ۲) روشنایی ۳) دما ۴) صدا

متن زیر دربارهٔ موادّ طبقه‌بندی شدهٔ تابعی یا به اختصار FGM است. پس از مطالعهٔ دقیق آن، به سوالات مربوط، پاسخ دهید:

> FGM، در علم مواد، به موادی جدید و پیشرفته با ساختاری ناهمگن گفته می‌شود که خواص مکانیکی این مواد، به طور پیوسته، از یک سطح به سطح دیگر تغییر می‌کند و این تغییرات، نتیجهٔ تغییر تدریجی نسبتِ حجمی موادی است که آن‌ها را تشکیل می‌دهد. FGMها، به طور معمول، از دو مادهٔ سرامیک و فلز ساخته می‌شوند. با توجه به این که سرامیک‌ها، ضریب انتقال حرارت پایین و مقاومت بالایی در برابر حرارت دارند، می‌توانند دمای بالا را تحمل کنند. از طرفی، وجود فلز در ساختار FGM، انعطاف‌پذیری مورد نیاز را فراهم می‌کند. قابل توجه است که به علت تغییرات پیوستهٔ خواص مکانیکی، مشکلات عدم پیوستگی که در سازه‌های کامپوزیتی وجود دارد، در مواد تابعی دیده نمی‌شود. این مواد، کاربرد وسیعی در توربین نیروگاه‌ها و موتورهای حرارتی، نظیر موتور جت دارند.

۳۱. کدام گزینه در مورد FGM ها صحیح نیست؟

۱) به دلیل ضریب انتقال حرارتی کم در برابر گرما مقاومت زیادی دارند.

۲) مواد طبقه‌بندی شده تابعی از اتصال کامپوزیت‌های فلزی و سرامیکی ایجاد می‌شوند.

۳) مواد طبقه‌بندی شده تابعی در طراحی اجزای نیروگاهی به کار می‌روند.

۴) روش ساخت مواد تابعی از طریق ایجاد تغییر آرام مواد تشکیل دهنده آن‌هاست.

۳۲. طبق متن، کدام گزینه ویژگی مواد طبقه‌بندی شده تابعی نیست؟

۱) مقاومت حرارتی بالا ۲) ناهمگنی ۳) مشکلات عدم پیوستگی ۴) انعطاف‌پذیری

www.biomaze.ir